ՀԱՐՑԱՇԱՐ 2025-2026

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ

ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

1. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, ավտոմատացված համակարգերի կառուցվածքը
2. Հիմնական հիշողության կառուցվածքը
3. Համակարգչի հիմնական բաղկացուցիչ մասերը
4. Ինֆորմացիայի սահմանումը, ինֆորմացիայի չափման միավորները, տեսակները
5. Օպերացիոն համակարգեր: Տարատեսակները
6. Ավտոմատացման համակարգերի զարգացումը (օրինակներ, պատմ.)
7. Համակարգչի շահագործման անվտանգության կանոնները
8. Ինֆորմացիայի (տվյալների) կոդավորում, ներկայացում, կազմություն
9. Մայրական սալեր: Դերն ու նշանակությունը
10. Windows ընտանիքը: Տարատեսակները: Վերջին տարբերակը՝ առավելություններն ու թերությունները:
11. Լինուքս կամ GNU/Լինուքս օպերացիոն համակարգը
12. Գուգլ Անդրոիդ օպերացիոն համակարգը

ԷՀՄ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐՆԵՐ

1. Թվաբանական տրամաբնական սարք(ԹՏՍ)
2. Միկրոէիմները միկրոպրոցեսորի հիման վրա
3. Միկրոպրոցեսորիների հիմնական բլոկները
4. Ղեկավարման սարքերը էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներում
5. Պրոցեսորի հրամանների համակարգը
6. Քեշ հիշողությունը և նրա կառուցվածքը: Ներկայացնել գրաֆիկը և բացատրել:
7. ԷՀՄ-ի հիշողության հիերարխիկ կառուցվածքը
8. Հաշվողական համակարգեր, տարատեսակները և օգտագործման բնագավառները (2-,10-,16-ական համակարգեր)
9. Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ՝ ԷՀՄ

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ

1. Ալգորիթմի հասկացությունը, ներկայացման ձևերը, հիմնական հատկությունները: C++ ծրագրավորման լեզվի հիմնական հասկացությունները
2. Փոփոխականներ, տիպեր, հաստատուն մեծություններ, ստանդարտ տիպեր (int, long, short, float, double, char, bool)
3. Ճյուղավորված և ցիկլային ալգորիթմ
4. Գծային ալգորիթմ
5. Բլոկ սխեմա,ալգորիթմի նկարագրության ձևերը
6. Ծրագրավորման տարբեր լեզուների կառուցվածքները: Առանձնահատկությունները, տվյալների տիպերն եւ դասակարգումը
7. Բանալի բառեր կիրառում
8. Ներկառուցված ֆունկցիաների կիրառում
9. Տվյալների տիպերի փոփոխականները, փոփոխականների տեսանելիության տիրույթը
10. Թվաբանական և տրամաբանական օպերատորները
11. C++ ծրագրավորման լեզվի հիմնական հասկացությունները
12. Փոփոխականներ, տիպեր, հաստատուն մեծություններ, ստանդարտ տիպեր (int, long, short, float, double, char, bool)
13. C++ լեզվով պարզ ծրագրի կառուցվածքը, յուրաքանչյուր հրահանգի նշանակությունը
cin>> և cout<< հոսքային օպերատորները, վերագրման, թվաբանական գործողությունը, ինդենտիֆիկատորներ
14. Գծային և ճյուղավորված ալգորիթմներ: Համեմատության օպերատորներ: if( ) և if else կառուցվածքներ, Տրամաբանական գործողություններ/կամ, և, ժխտում/ճշարտացիության աղյուսակներ
15. Կասկադային if else if else ... կառուցվածքներ:
switch կառուցվածք, case, break և default օպերատորները
16. Ցիկլային ալգորիթմների տեսակները, կառուցվածքը C++-ում(պարամետրով)
17. Ցիկլային ալգորիթմների տեսակները, կառուցվածքը C++-ում(նախապայմանով և հետպայմանով)
18. Ֆունկցիաների հասկացությունը, տեսակները, ստանդարտ ֆունկցիաներ, հաճախ կիրառվող ստանդարտ ֆունկցիաներ
19. Ֆունկցիաներ, ծրագրավորման մոդուլային սկզբունքը, ֆունկցիաների տիպերը
20. Բուլյան ֆունկցիաներ:Առանց արգումենտի ֆունկցիաներ
21. Դատարկ արգումենտով (void) ֆունկցիաներ, նրանց ստեղծումը և կիրառումը
22. Առանց արգումենտի ֆունկցիաներ / Python
23. Արգումենտով ֆունկցիաներ / C++:

24. Մի քանի արգումենտով ֆունկցիաների ստեղծում, վերադարձվող արժեք(return value)
25. Արգումենտով ֆունկցիաներ / Python
26. Արժեք վերադարձնոց ֆունկցիաներ
27. Default արգումենտներով ֆունկցիաներ
28. Զանգվածներ, միաչափ զանգվածներ, ինդեքս, հայտարարում, զանգվածների տարրերին արժեքների վերագրում
29. Միաչափ զանգվածների տարրերի դասավորում

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Ղեկավարման էլեմենտներ՝ ֆորմաներ:
2. Աղյուսակների խմբագրում բազայից ստացված տվյալների հիման վրա:
3. Ֆունկցիաների կիրառում աղյուսակնրի կառուցման ժամանակ:
4. Տվյալների ներածում աղյուսակների մշակման ընթացքում:
5. Աղյուսակների տվյալների ֆիլտրում:
6. Աղյուսակներից տվյալների հեռացում:
7. Աղյուսակների տվյալների թարմացում:

ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

1. Վերջավոր բազմություններ, միավորում, հատում, տարբերություն
2. Բուլյան հանրահաշվի սահմանում, Բուլյան ֆունկցիաներ
3. Կոնյուկցիա, Դիզյունկցիա
4. Ժխտում, Իմպլիկացիա
5. Պիրսի և Շեֆերի ֆունկցիաներ
6. Կատարյալ դիզյունկտիվ նորմալ տեսք
7. Գրաֆի սահմանում, ներկայացման ձևերը
8. Գործողություններ գրաֆների հետ
9. Մարշուտ. Շղթա, կոնտոտ
10. Ցիկլ: Պարզ ցիկլ
11. Համիլտունյան ցիկլ
12. Էյլերյան ցիկլ

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԹ. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հավանականության դասական սահմանումը
2. Երկրաչափական հավանականությունը
3. Բեռնուլիի թեորեմ
4. Լրիվ հավանականություն և Բայեսի բանաձև
5. Վիճակագրական բաշխում և խտության ֆունկցիա

ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՐՆՐԱՀԱՇՎԻ ՏԱՐՐԵՐԸ և ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄՈՏԱՎՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

1. Մատրիցաների արտադրյալ
2. Մատրիցաների գումար
3. Մատրիցաների տարբերություն
4. Համակարգի լուծումը Կրամերի կանոնով
5. Համակարգի լուծումը Գաուսի մեթոդով

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

1. Համակարգչի հետազոտում: Ծրագրային ապահովում, տեղադրման և կիրառման սկզբունքները
2. Ցուցադրել համակարգչում սարքավորումների տեղադրումը և կարգավորումը(ծրագրային ապահովում)
3. Windows 10 օպերացիոն համակարգի ֆորմատավորում և տեղադրում
4. Ծրագրի թարմացումը կամ ջնջումը Windows 10 օպերացիոն համակարգում

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ և ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ

Ցիկլեր

Կամայական x-ի և k-ի տրված արժեքների համար հաշվել տրված ֆունկցիայի արժեքները

1. $Y=\begin{cases}3x^{k+1}, & \text{Եթե } x>1\\ 5x+k & \text{Հակառակ դեպքում,}\end{cases}$ որտեղ k = 1, 2, 3, 4
2. $Y=\begin{cases}(k+1)*2x, & \text{Եթե } x>3\\ x^{k} & \text{Հակառակ դեպքում,}\end{cases}$ որտեղ k = 1, 2, 3, 4, 5
3. $Y=\begin{cases}x^{k-1}, & \text{Եթե } x\geq 5\\ xk^{2} & \text{Հակառակ դեպքում,}\end{cases}$ որտեղ k = 1, 2, 3, 4, 5
4. $Y=\begin{cases}(x-5)k\ , & \text{Եթե } x\geq 4\\ k^{k-2} & \text{Հակառակ դեպքում,}\end{cases}$ որտեղ k = 1, 2, 3, 4, 5,6
5. $Y=\begin{cases}(4k-x)^{2}, & \text{Եթե } x\leq 8\\ k^{2} & \text{Հակառակ դեպքում,}\end{cases}$ որտեղ k = 1, 2, 3, 4, 5
6. $Y=\begin{cases}xk-k^{x}, & \text{Եթե } x\leq 7\\ 2k^{2} & \text{Հակառակ դեպքում,}\end{cases}$ որտեղ k = 1, 2, 3, 4, 5
7. $Y=\begin{cases}\sqrt{xk}, & \text{Եթե } x\geq 8\\ 2k & \text{Հակառակ դեպքում,}\end{cases}$ որտեղ k = 1, 2, 3, 4, 5

Կամայական x-ի և y-ի արժեքների համար հաշվել տրված ֆունկցիայի արժեքները

8. $Z=\sum_{i=1}^{9}(x_i y_i - i)$, եթե $x_i; y_i = \begin{cases} x_i; y_i;; i/3, & \text{Ամբողջ է} \\ 6 & \text{Հակառակ դեպքում} \end{cases}$

9. $Z=\sum_{i=1}^{9} x_i + 2y_i$, եթե $x_i; y_i = \begin{cases} x_i; y_i;; i/3, & \text{Տասնորդական է} \\ 6 & \text{Հակառակ դեպքում} \end{cases}$

10. $Z=\sum_{i=1}^{10}(x_i - y_i)2$, եթե $x_i; y_i = \begin{cases} x_i; y_i;; i & \text{Ամբողջ է} \\ 10 & \text{Հակառակ դեպքում} \end{cases}$

11. $Z=\sum_{i=1}^{11} 2x_i + y_i$, եթե $x_i; y_i = \begin{cases} x_i; y_i;; i, & \text{Զույգ է} \\ 2i & \text{Հակառակ դեպքում} \end{cases}$

12. $Z=\prod_{i=1}^{6}(x_i - y_i)$, եթե $x_i; y_i = \begin{cases} x_i; y_i;; i, & \text{Կենտ է} \\ 10-i & \text{Հակառակ դեպքում} \end{cases}$

13. Տպել այն եռանիշ թվերի գումարը, որոնք բազմապատիկ չեն հինգ թվին
14. Տպել այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնք բազմապատիկ են երեք թվին
15. Տպել այն երկնիշ թվերի արտադրյալը, որոնք բազմապատիկ են յոթ թվին
16. Բոլոր այն եռանիշ թվերի գումարը, որոնք 3-ի բաժանելիս կմնա 1 մնացորդ, իսկ 4-ի բաժանելիս՝ 2 մնացորդ
17. Բոլոր այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնք 3-ի բազմապատիկ են, իսկ 5-ի բաժանելիս՝ կմնա 1 մնացորդ

Զանգվածներ

Տրված են n ամբողջ թիվը և n x n չափի երկչափ զանգված: Կազմել բլոկ-սխեմա և ծրագիր, որոնք կհաշվեն և կտպեն զանգվածի

18. Չորրորդ սյան դրական տարրերի քանակը(n = 6)
19. Երկրորդ տողի տարրերից մաքսիմումը(n = 4)
20. Երրորդ տողի տարրերի նվազագույնը(n = 5)
21. Առաջին սյան դրական տարրերի գումարը(n = 5)
22. Երրորդ տողի 3-ի բազմապատիկ տարրերի քանակը(n = 4)
23. Երկրորդ տողի կենտ տարրերի քանակը(n = 4)
24. Չորրորդ սյան տարրերի տարրերի քանակը(n = 4)
25. Գլխավոր անկյունագծի զույգ ինդեքսով տարրերի գումարը(n = 4)
26. Գլխավոր անկյունագծի տարրերի արժեքների գումարը(n = 3)
27. Օժանդակ անկյունագծի տարրերի արժեքների արտադրյալը (n = 3)
28. Օժանդակ անկյունագծի տարրերի արժեքների առավելագույն տարրը (n = 3)
29. Գլխավոր անկյունագծի տարրերի արժեքների նվազագույն տարրը (n = 4)

ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

1. Ցուցակը կապել տիրույթին այնպես, որ այդ տիրույթի ցանկացած վանդակում մկնիկի ցուցիչի սեղմումով հնարավոր լինի ընտրել ցուցակի պահանջվող անունը(Excel)
2. Պարբերության առաջին տառը դնել մեծատառ այնպես, որ այն ունենա 3 տող բարձրություն և մնացած տեքստից 0,2 միավոր հեռավորություն(Word)
3. Անուն Ազգանուն սյունյակից ստանալ անուններ և ազգանուններ առանձին երկու սյունյակներ(Excel)
4. Ստանալ աղյուսակի 45^0 –ի առանցքի շուրջ շրջված տարբերակը (տրամսպոնացիան): (Excel)
5. Պահանջվող բառը դնել 5 պունկտ ցածր «Ես կարող եմ հանձնել այս քննությունը գերազանց» նախադասության մեջ միայն «գերազանց» բառը դնել կրկնակի ալիքաձև գծով(Word)
6. Դնել կենտ էջերի էջախորագրերում հեղինակի անունը, զույգ էջերում՝ ստեղծագործության անունը(Word)
7. Դնել առաջին էջը գրքային մնացածները ալբոմային կողմնորոշումով, 1-ին էջում «ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» և «ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» արտահայտությունները դնել 2 ներդրված շրջաններով դասավորված կնիքի տեսքով(Word)
8. Դնել ավտոմատ նորացման հնարավորությամբ ընթացիկ ժամը: Դնել տողերի համարակալում այնպես, որ տարածվի փաստաթղթի բոլոր էջերի միայն յուրաքանչյուր 5-րդ տողում (5, 10, 15, 20 և այլն) (Word)
9. Դնել ավտոմատ նորացման հնարավորությամբ ընթացիկ ժամը: Դնել տողերի համարակալում այնպես, որ տարածվի փաստաթղթի բոլոր էջերի միայն յուրաքանչյուր 7-րդ տողում (7, 14, 21, 28 և այլն) (Word):
10. Ստեղծել ներկայացում բաղկացած 7 էջից, վերնագիրը՝ հաշվողական տեխնիկա: Նյութը տես Word տարբերակով պետականի նյութեր կատալոգում նույն վերնագրով:

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

1. Արկղում կա 4 գնդակ՝ սև(1) և սպիտակ(3), որքա՞ն է հավանականությունը, որ արկղից պատահական փորձով դուրս կգա սև գնդակ
2. Նետում են 3 զառ, որքա՞ն է հավանականությունը, որ 2-ի վրա կբացվի 4, իսկ 1-ի վրա 3 կամ 4
3. Նետում են 2 զառ, որքա՞ն է հավանականությունը, որ բացված թվերի գումարը<5
4. Նետում են 4 զառ, որքա՞ն է հավանականությունը, որ բոլորի վրա կբացվի ամենաքիչը 3
5. Քննությանը առկա է 20տոմս, ուսանողը պատրաստ է 15-ին: Ո՞ր դեպքում է հավանականությունը մեծ, որ ուսանողը կվերցնի իր սովորած տոմսերից, եթե մտնի I-ինը, թե II-ը
6. Խաղաքարտերից հանում ենք կամայականը, որքա՞ն է հավանականությունը, որ կլինի սրտի 10
7. Կուրսում կան 25 ուսանող,10-ը գերազանցիկ, որքա՞ն է հավանականությունը, որ շարք կանգնելիս 1–ին համարը և վերջին համարը կլինեն գերազանցիկ